

Relation Schema

1. Relation Schema 목록

유통업체(유통업체ID, 업체명, 웹사이트주소, 전화번호)

매장(매장ID, 유통업체ID, 매장명, 주소, 영업시간)

고객(고객ID, 이름, 전화번호, 개인정보동의여부)

주문(주문ID, 고객ID, 매장ID, 제품ID, 주문일시, 수량, 판매단가)

브랜드(브랜드ID, 브랜드명)

제품(제품ID, 브랜드ID, 매장ID, 카테고리ID, 제품명, 재고량, 판매가격, 재주문기준 수량, 바코드번호)

제품카테고리(카테고리ID, 카테고리명, 상위카테고리ID)

공급업체(공급업체ID, 공급업체명)

발주(발주ID, 매장ID, 공급업체ID, 제품ID, 발주일시, 상태, 발주수량)

공급(공급업체ID, 브랜드ID)

2. Primary Key 정리

유통업체: 유통업체ID

매장: 매장ID

고객: 고객ID

주문: 주문ID

브랜드: 브랜드ID

제품: 제품ID

제품카테고리: 카테고리ID

공급업체: 공급업체ID

발주: 발주ID

공급: 공급업체ID, 브랜드ID

3. Foreign Key 정리

매장.유통업체ID → 유통업체.유통업체ID

주문.고객ID → 고객.고객ID

주문.매장ID → 매장.매장ID

주문.제품ID → 제품.제품ID

제품.브랜드ID → 브랜드.브랜드ID

제품.매장ID → 매장.매장ID

제품.카테고리ID → 제품카테고리.카테고리ID

제품카테고리.상위카테고리ID → 제품카테고리.카테고리ID

발주.매장ID → 매장.매장ID

발주.공급업체ID → 공급업체.공급업체ID

발주.제품ID → 제품.제품ID

공급.공급업체ID → 공급업체.공급업체ID

공급.브랜드ID → 브랜드.브랜드ID

4. E-R Diagram 변환 설명

1:N 관계는 N쪽 relation에 외래키를 추가하여 표현하였다.

예를 들어 유통업체와 매장의 운영 관계는 매장 relation에 유통업체ID를 외래키로 추가하였다.

고객과 주문의 구매 관계는 주문 relation에 고객ID를 외래키로 추가하여 표현하였다.

매장과 주문의 처리 관계는 주문 relation에 매장ID를 외래키로 추가하여 표현하였다.

브랜드와 제품의 출시 관계는 제품 relation에 브랜드ID를 외래키로 추가하여 표현하였다.

제품과 제품카테고리의 분류 관계는 제품 relation에 카테고리ID를 외래키로 추가하여

표현하였다.

제품카테고리의 계층화 관계는 제품카테고리 relation 내부에 상위카테고리ID를 두어 자기 참조 외래키로 표현하였다.

공급업체와 브랜드 사이의 공급 관계는 M:N 관계이므로 별도의 공급 relation으로 변환하였다. 공급 relation은 공급업체ID와 브랜드ID를 복합 기본키로 가진다.